

DOCYAN LDE™, Entorno de documentos vivos

Plataforma digital de consulta documental en el punto de uso con citas verificables, alertas de fechas críticas y datos accionables para la industria de transformación y servicios.

Postulante: Jorge Luis Amparán Hernández, fundador y arquitecto de soluciones nativas de IA, Ciudad Juárez, Chih., México

Desafío regional: Edición Querétaro de Innovafest

Categoría: 3. Manufactura y tecnología avanzada. Etapa avanzada.

PREGUNTA PROPIA DETONANTE O PROBLEMÁTICA A RESOLVER

¿Cómo lograr que el conocimiento técnico atrapado en documentos muertos y dispersos que son esenciales para la operación puntual de las empresas, se transforme en un entorno vivo donde los documentos se consulten en el lugar y momento en que se necesitan con citas verificables y trazables, con alertas sobre fechas críticas antes de su vencimiento y que además convierta los datos en acciones de eficiencia dirigidas a proveedores internos o externos?

NECESIDAD POR RESOLVER Y CONTEXTO

En las operaciones cotidianas de la industria, el conocimiento técnico existe y está documentado, pero vive en formatos estáticos y archiveros donde no alcanza a las personas en el lugar ni en el momento en que lo necesitan.

- En la gestión ambiental, donde el riesgo son las sanciones, el almacenista renombra materiales por escrito según su propio criterio sin consultar fichas técnicas ni permisos actualizados por diversas razones siendo un común denominador la falta de datos actualizados.
- En otros problemas, los residuos controlados se mueven con fechas vencidas o nomenclatura incorrecta generando inconsistencias en la cadena de suministro, o mal, se entregan a transportistas o proveedores de manejo de residuos con permisos vencidos o incluso suspendidos.
- Especificaciones desactualizadas en línea de producción, donde el riesgo son las no conformidades de calidad, el operador consulta la carpeta con las especificaciones impresas, pero los últimos ajustes acordados con el cliente aún no bajan de ingeniería. El operador trabaja de buena fe contra la revisión equivocada, sin tener acceso a la información actualizada, para lo cual existen normas como IATF 16949 y AS9100 para evitar estos casos.
- Maquinaria en carretera, el conocimiento que se va, donde una máquina pavimentadora sufre un desperfecto menor que se puede resolver en campo con el cebado de una bomba hidráulica, pero el técnico que sabe cómo cebar la bomba está de vacaciones o ya no trabaja ahí. La máquina espera, la obra espera, los costos operativos no esperan. Con DOCYAN LDE el procedimiento de cebado se consulta escaneando el QR de la máquina.

- La pieza que hay que pedir, la fricción entre dato y acción, durante una tarea de reparación o mantenimiento identificar el número de parte requiere en ocasiones tomar fotos, hacer llamadas o pedir ayuda a compras y al proveedor externo, lo cual representa una cadena de personas ocupadas en un dato que está impreso en el catálogo del fabricante, esperando y consumiendo el tiempo de varias personas a la vez cuando el tiempo en la cadena de suministro es el activo más valioso.
- Los técnicos de nuevo ingreso en una telecom y la dependencia de mentores, quienes no dominan los procedimientos de configuración o aún no aprenden de memoria las especificaciones y preguntan constantemente a sus supervisores, o bien, recorren manuales en campo sujetos al arnés de seguridad en lo alto de una antena o de un edificio, donde el conocimiento existe pero el acceso está lejos y se escala con personas, no con sistemas.

El dolor común de la documentación muerta y dispersa no solo es tener que recurrir a un documento estático que se recorre a mano y con la vista tomando minutos u horas, sino también es el dato impreso que no avisa de fechas críticas, no distingue entre revisiones ni mucho menos permite activar la acción necesaria que representa.

- Tiempo muerto. Siemens/Senseye, The True Cost of Downtime 2024 (el estudio de referencia de la industria). Las 500 empresas más grandes del mundo pierden alrededor de 1,400 mdd anuales por paros no planificados, 11% de sus ingresos totales; en el sector automotriz una línea detenida cuesta hasta 2.3 mdd por hora. Dos terceras partes de las plantas encuestadas reportan paros no planificados al menos una vez al mes.
- Rotación de personal, Index en Ciudad Juárez, la cifra más reciente. El mes de octubre de 2025 cerró en 3.07% mensual, al alza desde 2.72% en septiembre del mismo año. Más baja que los picos de 2022 y 2023, pero anualizada sigue significando la necesidad de renovar más de un tercio de la plantilla operativa cada año. El argumento no es el número en sí, sino las consecuencias donde la salida de un empleado representa la fuga de conocimiento adquirido en las operaciones cotidianas de la empresa.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE VALOR

DOCYAN LDE (Live Document Environment) es un entorno de conocimiento documental vivo, donde los documentos de una organización o institución dejan de estar muertos y dispersos para estar disponibles en cualquier dispositivo móvil o de escritorio y consultarlos justo en el lugar y momento en que se necesitan. Con un simple código QR impreso en una etiqueta adherida a un equipo físico, sin necesidad de iniciar sesión, sin buscar carpetas ni recorrer sus índices, ni llevarlas al sitio donde se realiza el trabajo que incluso puede ser al borde de una carretera, DOCYAN LDE ofrece una respuesta con el dato específico y cita al fragmento exacto del documento fuente.

DOCYAN LDE no es un buscador mejorado. Tampoco es un chat al que se le cargan documentos para ser leídos y analizados por herramientas de IA, es otra categoría: entorno de documentos vivos. Se compone

de tres características que potencian la operación documental:

1. Consulta. Un operador hace una pregunta o pide un dato en lenguaje natural sobre un procedimiento, especificación, historial, guía o solución de problemas incluso de un documento en inglés, por ejemplo, a través de una interfaz móvil o de escritorio, y recibe en segundos una respuesta en su propio idioma, con procedencia expansible en un clic, con cita a documento, página y fragmento exacto, prácticamente es el documento hablando.

2. Alertas. El sistema extrae las fechas críticas de los documentos para emitir alertas antes de su vencimiento, protegiendo así la continuidad de las operaciones de las organizaciones. Las alertas son exclusivamente administrativas por arquitectura, DOCYAN LDE informa fechas y frecuencias; nunca sugiere decisiones operativas ni clínicas.

3. Datos accionables. Cuando la respuesta contiene un dato que representa en sí mismo una necesidad tal como solicitar la cotización de una pieza, un servicio o tarea de mantenimiento, el reabastecimiento de insumos o herramientas, una revisión o inspección, entre otras que puedan surgir al momento de la consulta, DOCYAN LDE muestra un botón que genera una solicitud por tipo, dirigida a un proveedor externo o interno, como puede ser el departamento de compras, aseguramiento de calidad o incluso el almacén, por mencionar algunos. DOCYAN LDE resuelve la desconexión entre las especificaciones y las acciones que demandan los equipos físicos en las operaciones cotidianas de las organizaciones.

Con DOCYAN LDE, los documentos dejan de estar perdidos en la oscuridad del archivo y se vuelven activos que ayudan y disparan las operaciones justo donde y cuando se necesita.

VENTAJAS COMPETITIVAS

Las capacidades de ingesta y normalización de datos en conjunto son el producto por dos razones. La primera, un ERP o SaaS tradicional que agrega un chatbot de IA no puede replicar una capa de datos diseñada para inferencia sin reconstruirse. La segunda es el valor acumulado, donde cada documento ingerido enriquece el grafo de conocimiento de la organización y el valor vive en la estructura acumulada, no en la interfaz, lo cual representa costos de cambio de herramientas que crece con el uso de la plataforma.

UI orientada a resultados, con matices de procedencia donde el proceso de respuesta muestra el pedigree y la cita exacta del fragmento consultado. De este modo, la interfaz deja de ser navegación de menús y es una ventana que presenta escenarios de resultados sin tocar las decisiones humanas ni la información recuperada.

Arquitectura de gobernanza por diseño, los componentes de DOCYAN LDE permiten aprovechar la velocidad y capacidad de herramientas de IA no solo para normalizar los datos, sino también para

obtener resultados correctos, en donde cada respuesta es verificable contra el fragmento exacto de la fuente.

Consulta de documentos en idiomas extranjeros con respuesta en el idioma y lenguaje técnico local del usuario en segundos, sin necesidad de contratar la traducción de documentos.

Cotizador de ingesta de documento para conocer el precio de ingesta por documento, trasladando el control de costos operativos al usuario, administrando así los documentos en relación con prioridad, utilidad y costo.

Implementación en horas o cuando mucho unos días, no en semanas ni en meses, DOCYAN LDE es capa de conocimiento, no es sistema de registro, por lo que no requiere de integración con sistemas heredados ni migración de datos. La organización carga su primer documento para consultarlo el mismo día. La velocidad de adopción sucede por arquitectura, no por promesa comercial.

Un mismo motor sirve a todas las verticales. Desde el manual de operación a la línea de producción, al catálogo del distribuidor y a la flotilla en campo, sin reconstrucción, la expansión simplemente escala en configuración y no en costo de desarrollo.

En junio de 2026, DOCYAN LDE se sometió a un diagnóstico externo de perfil de inversión (Exponencia, Investor Access Day) que evaluó seis dimensiones del proyecto. El reporte calificó producto y equipo con 4 de 5 puntos, y también marcó 3 de 5 puntos en mercado y aptitud para inversión por la ausencia de ingreso recurrente mensual (MRR, en inglés) como factor limitante común. No obstante, DOCYAN LDE fue reconocida de manera independiente y sin explicación ni presentación previa tanto en la diferenciación técnica de la plataforma (la normalización en grafos de conocimiento y el control terminológico gobernado) así como en categoría de consulta documental viva. La brecha determinante señalada fue la tracción comercial temprana, precisamente la etapa que los pilotos en presentación atienden hoy.

Actualmente, DOCYAN LDE está en producción con demo pública donde se puede consultar en vivo un documento real.

Para fines de demostración, la plataforma ingirió un manual de operación de 88 páginas con 244 figuras técnicas conservando la fidelidad completa de texto, tablas y dibujos.

Asimismo, se verificó el ciclo completo en producción donde una consulta genera una respuesta con cita al fragmento exacto, la respuesta dispara una solicitud de cotización y la solicitud llega por correo electrónico al destinatario con trazabilidad de auditoría de punta a punta.

IMPACTO ESPERADO Y MÉTRICAS

El mercado inmediato está en presentación activa con un laboratorio de calibración acreditado local que solicitó una demostración, así como en conversaciones activas con distribuidores de maquinaria industrial en la región de Texas, Estados Unidos, y un contratista de gestión de instalaciones (facility management) en ambos lados de la frontera México y Estados Unidos.

El modelo comercial es software como servicio (SaaS B2B), con suscripción mensual por organización, cobro directo en fase piloto y un costo variable por documento conocido y controlado antes de su procesamiento.

El mecanismo de escala es el modelo de cuentas ancla, donde un distribuidor de maquinaria industrial, un contratista de gestión de instalaciones o proveedor de servicios para la industria de manufactura que adopta DOCYAN LDE, ofrece el valor agregado de la consulta, alertas y datos accionables a sus clientes donde cada uno tiene su propia cuenta y sus documentos vivos, generando ventaja competitiva propia y un canal de ventas directo adicional. Por lo que cada suscripción de proveedor de la industria no solo suma una organización, sino una cartera de prospectos a usuarios en cadena. El segmento meta representa miles de organizaciones que gestionan documentos operativos tan solo en el bloque comercial México—EE. UU.

Proyección a 12 meses

Convertir los pilotos en fase de presentación en las primeras 5 suscripciones activas.

A 24 meses

Alcanzar 20 suscripciones activas y 5,000 documentos vivos en consulta

El producto mide su propio impacto en tiempo de consulta contra la búsqueda manual reduciendo el tiempo de minutos a segundos, registrando el porcentaje de respuestas con cita verificada, alertas capturadas antes del vencimiento así como las solicitudes generadas por tipo y frecuencia, métricas que cada organización puede obtener como información estratégica propia ya que, conocer qué se consulta más y qué no, permite medir y mejorar la documentación operativa en las organizaciones.

El impacto regional se concentra donde más duele: en la retención del conocimiento técnico frente a la rotación de personal en la industria, en el cumplimiento normativo verificable y en la operación binacional con consulta entre idiomas.

EQUIPO EJECUTOR

Con una trayectoria de casi 30 años en el corredor industrial binacional Ciudad Juárez, Chih. y El Paso, Texas, bilingüe 100%, durante la prestación de servicios de traducción técnica profesional para la industria maquiladora conocí el problema que DOCYAN LDE resuelve: manuales, procedimientos, especificaciones y fichas técnicas que cruzan idiomas entre plantas y departamentos sin llegar a quienes los necesitan en el momento, lugar e idioma local.

Como arquitecto de soluciones de Inteligencia Artificial y desarrollador web profesional Full Stack certificado por el MIT xPRO en 2023, con experiencia desde 2017 en desarrollo web, actualmente trabajo en diversos proyectos de clientes desde mi agencia Lappicero Studio, así como también en plataformas propias como DOCYAN LDE derivadas de mi experiencia práctica, arquitectura y protocolo propios, recursos ahora enfocados en soluciones nativas de IA. Además cuento con red institucional en CODECH, CODER Ciudad Juárez, AMAC, CANACO Juárez y Startup Chihuahua.

DOCYAN LDE se construye bajo un modelo de desarrollo aumentado por IA con supervisión y decisión humana en cada etapa, arquitectura, contratos de desarrollo y verificación en producción definidos por este fundador. El modelo es una ventaja de eficiencia de capital demostrada, no una promesa, es plataforma en producción con ciclo completo verificado de punta a punta.

Jorge Luis Amparán Hernández
Lappicero Studio
Ciudad Juárez, Chih.
656 1224073
jampan@lappicerostudio.com